2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{y \mid y=2x-1, x \in A\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $\{1,3\}$　　B. $\{1,2\}$　　C. $\{2,3\}$　　D. $\{1,2,3\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $x \in A$ 可得 $x=1$，2，3，所以 $B=\{2\times1-1,2\times2-1,2\times3-1\}=\{1,3,5\}$. 因此 $A \cap B=\{1,3\}$，选 A.

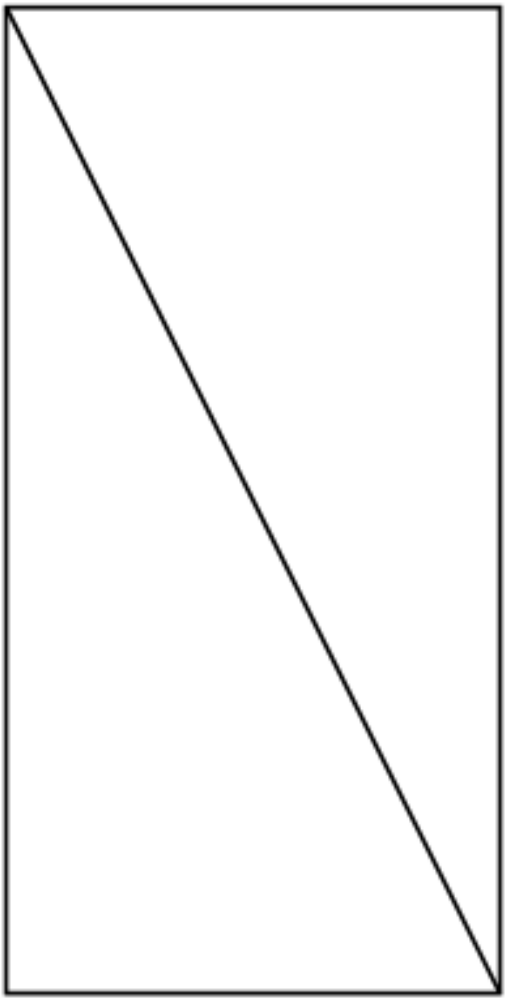
2. 甲，乙两人下棋，两人下成和棋的概率是 $\frac{1}{2}$，甲获胜的概率是 $\frac{1}{3}$，则甲不输的概率为（ ）

A. $\frac{5}{6}$　　B. $\frac{2}{5}$　　C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{3}$

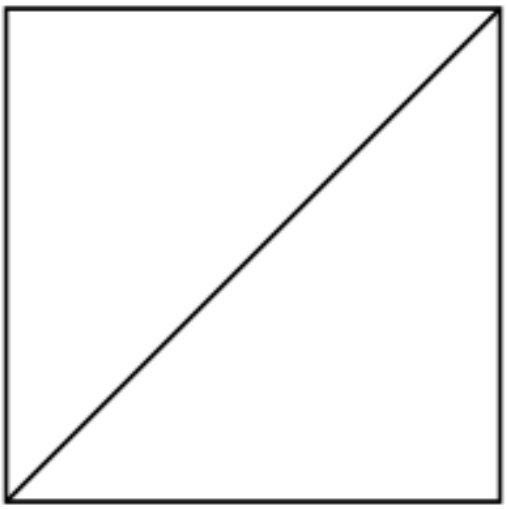
【答案】**A**

【解析】
甲不输包含甲获胜和两人和棋这两种互斥情况，所以甲不输的概率为 $\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=\frac{5}{6}$，选 A.

3. 将一个长方体沿相邻三个面的对角线截去一个棱锥，得到的几何体的正视图与俯视图如图所示，则该几何体的侧（左）视图为（ ）

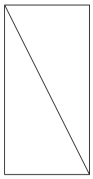


正视图

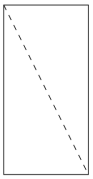


俯视图

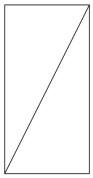
A.



B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】

正视图中的截面线段连接矩形的左上顶点和右下顶点，俯视图中的截面线段连接矩形的左下顶点和右上顶点．将同一截面线段投影到左视图后，其两个端点分别落在左视图矩形的左上、右下位置；从左侧观察时该线段位于实体的后方，应画成虚线．因此侧（左）视图为选项 B.

4. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的焦距为 $2\sqrt{5}$，且双曲线的一条渐近线与直线 $2x+y=0$ 垂直，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-y^2=1$

B. $x^2-\frac{y^2}{4}=1$

C. $\frac{3x^2}{20}-\frac{3y^2}{5}=1$

D. $\frac{3x^2}{5}-\frac{3y^2}{20}=1$

【答案】**A**

【解析】

双曲线的焦距为 $2\sqrt{5}$，故焦半距 $c=\sqrt{5}$，从而 $a^2+b^2=c^2=5$．双曲线的渐近线斜率为 $+-\frac{b}{a}$，而直线 $2x+y=0$ 的斜率为 -2．与该直线垂直的渐近线斜率为 $\frac{1}{2}$，所以 $\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$．于是 $b^2=\frac{a^2}{4}$，代入 $a^2+b^2=5$ 得 $a^2=4$，$b^2=1$．因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$，选 A.

5. 设 $x>0$，$y\in\mathbb{R}$，则“$x>y$”是“$x>|y|$”的（ ）

A. 充要条件　　B. 充分不必要条件　　C. 必要而不充分条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】

若 $x>|y|$，则 $|y|\geq y$，从而 $x>y$，所以“$x>|y|$”是“$x>y$”的充分条件．反之不成立，例如 $x=1$，$y=-2$ 时 $x>y$，但 $x>|y|$ 不成立．因此“$x>y$”是“$x>|y|$”的必要而不充分条件，选 C.

6. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递增，若实数 a 满足 $f\left(2^{|a-1|}\right)>f\left(-\sqrt{2}\right)$，则 a 的取值范围是（ ）

A. $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$

B. $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{3}{2},+\infty\right)$

C. $\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$
D. $\left(\frac{3}{2},+\infty\right)$

【答案】**C**

【解析】
令 $u=2^{|a-1|}>0$. 由 f 为偶函数，$f(u)=f(-u)$. 在 $(-\infty,0)$ 上 f 单调递增，因此

$$f(u)>f\left(-\sqrt{2}\right)\Leftrightarrow f(-u)>f\left(-\sqrt{2}\right)\Leftrightarrow -u>-\sqrt{2}$$

所以 $u<\sqrt{2}$，即 $2^{|a-1|}<2^{\frac{1}{2}}$. 由于底数 $2>1$，有 $|a-1|<\frac{1}{2}$，故 $\frac{1}{2}<a<\frac{3}{2}$，选 C.

7. 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 1 的等边三角形，点 D，E 分别是边 AB，BC 的中点，连接 DE 并延长到点 F，使得 $DE=2EF$，则 $\overrightarrow{AF}cdotarrow(BC)$ 的值为（ ）

A. $-\frac{5}{8}$　　B. $\frac{1}{8}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{11}{8}$

【答案】**B**

【解析】
建立平面直角坐标系，取 $A=(0,0)$，$B=(1,0)$，$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 则 $D=\left(\frac{1}{2},0\right)$，$E=\left(\frac{3}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$，因此 $\overrightarrow{DE}=\left(\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$. 由 $DE=2EF$ 且 DE 延长到 F，得 $\overrightarrow{EF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{DE}$，从而 $F=\left(\frac{7}{8},\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)$. 于是 $\overrightarrow{AF}=\left(\frac{7}{8},\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)$，$\overrightarrow{BC}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

$$\overrightarrow{AF}cdotarrow(BC)=-\frac{7}{16}+\frac{9}{16}=\frac{1}{8}$$

故选 B.

8. 已知函数 $f(x)=\sin^2\frac{\omega x}{2}+\frac{1}{2}\sin\omega x-\frac{1}{2}$（$\omega>0$，$x\in\mathbb{R}$），若 $f(x)$ 在区间 $(\pi,2\pi)$ 内没有零点，则 ω 的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\frac{1}{8}\right]$
B. $\left(0,\frac{1}{8}\right]\cup\left[\frac{5}{8},1\right)$
C. $\left(0,\frac{1}{4}\right]$
D. $\left(0,\frac{1}{8}\right]\cup\left[\frac{1}{4},\frac{5}{8}\right]$

【答案】**D**

【解析】
利用 $\sin^2\frac{\omega x}{2}=\frac{1-\cos\omega x}{2}$，得

$$f(x)=\frac{\sin\omega x-\cos\omega x}{2}$$

所以 $f(x)=0$ 等价于 $\tan\omega x=1$，即存在整数 k 使 $\omega x=\frac{\pi}{4}+k\pi$. 令 $t=\frac{\omega x}{\pi}$，当 $x\in(\pi,2\pi)$ 时 $t\in(\omega,2\omega)$. 因此题意等价于开区间 $(\omega,2\omega)$ 不含形如 $\frac{1}{4}+k$ 的数.

当 $0<\omega\le\frac{1}{8}$ 时，$(\omega,2\omega)\subset\left(0,\frac{1}{4}\right]$，不含 $\frac{1}{4}$. 当 $\frac{1}{8}<\omega<\frac{1}{4}$ 时，$\frac{1}{4}\in(\omega,2\omega)$. 当 $\frac{1}{4}\le\omega\le\frac{5}{8}$ 时，$(\omega,2\omega)\subset\left[\frac{1}{4},\frac{5}{4}\right]$，两端的可能零点只在开区间外，且区间内不含其他零点. 当 $\frac{5}{8}<\omega<\frac{5}{4}$ 时，$\frac{5}{4}\in(\omega,2\omega)$. 当 $\omega\ge\frac{5}{4}$ 时，令 $k=lfloor\omega-\frac{1}{4}rfloor+1$，则 $\omega<\frac{1}{4}+k\le\omega+1<2\omega$，所以 $\frac{1}{4}+k\in(\omega,2\omega)$. 因此 $\omega\in\left(0,\frac{1}{8}\right]\cup\left[\frac{1}{4},\frac{5}{8}\right]$，选 D.

填空题

9. i 是虚数单位，复数 z 满足 $(1+i)z=2$，则 z 的实部为_____{}.

【答案】**1**

【解析】

由

$$z=\frac{2}{1+i}=\frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)}=1-i$$

可知 z 的实部为 1.

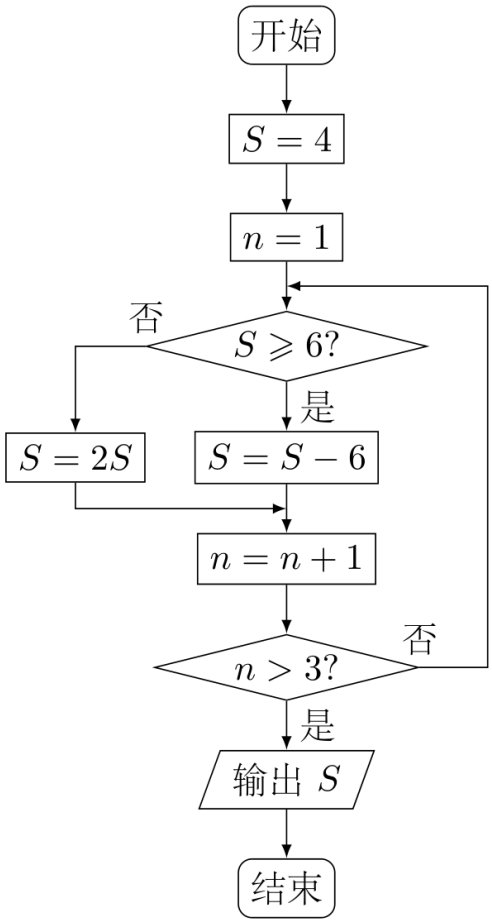
10. 已知函数 $f(x)=(2x+1)e^x$，$f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数，则 $f'(0)$ 的值为_____{}.

【答案】**3**

【解析】

由乘积求导法则， $f'(x)=2e^x+(2x+1)e^x=(2x+3)e^x$. 所以 $f'(0)=3e^0=3$.

11. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，则输出 S 的值为_____{}.



【答案】**4**

【解析】

按程序逐次运行：初始 $S=4$，$n=1$. 第一次判断 $S<6$，所以 $S=2S=8$，再令 $n=2$；第二次判断 $S\geq 6$，所以 $S=S-6=2$，再令 $n=3$；第三次判断 $S<6$，所以 $S=2S=4$，再令 $n=4$. 此时 $n>3$，程序输出 $S=4$.

12. 已知圆 C 的圆心在 x 轴正半轴上，点 $M\left(0,\sqrt{5}\right)$ 在圆 C 上，且圆心到直线 $2x-y=0$ 的距离为 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$，则圆 C 的方程为_____{}.

【答案】$(x-2)^2+y^2=9$

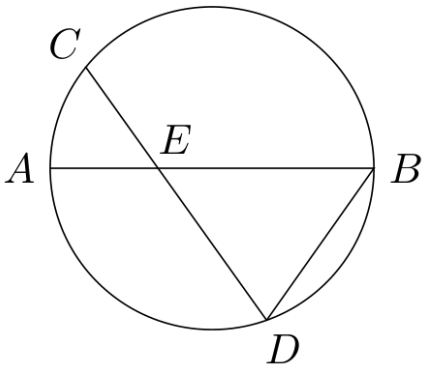
【解析】

设圆心为 $C=(r,0)$，其中 $r>0$. 由 $M=\left(0,\sqrt{5}\right)$ 在圆上，圆的半径平方为 r^2+5. 又圆心到直线 $2x-y=0$ 的距离为

$$\frac{|2r|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\frac{2r}{\sqrt{5}}=\frac{4\sqrt{5}}{5}=\frac{4}{\sqrt{5}}$$

所以 $r=2$，半径平方为 $2^2+5=9$. 因此圆 C 的方程为 $(x-2)^2+y^2=9$.

13. 如图，AB 是圆的直径，弦 CD 与 AB 相交于点 E，$BE=2AE=2$，$BD=ED$，则线段 CE 的长为_____{}.



【答案】$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】

由 $BE=2AE=2$，得 $AE=1$，$BE=2$. 取 E 为原点，令 $A=(-1,0)$，$B=(2,0)$. 因 AB 是直径，圆的方程为

$$(x+1)(x-2)+y^2=0$$

即 $x^2-x+y^2-2=0$. 又 $BD=ED$，所以 D 在 BE 的垂直平分线上，故 $D=(1,y)$. 代入圆方程得 $y^2=2$，从而 $ED=\sqrt{1^2+2}=\sqrt{3}$.

由相交弦定理，$EA\cdot EB=EC\cdot ED$，所以

$$EC=\frac{1\times 2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

故线段 CE 的长为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

14. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}x^2+(4a-3)x+3a,x<0,\backslash \log_{a(x+1)}+1,x\geq 0end\{cases\}$（$a>0$，且 $a\neq 1$）在 $\mathbb{R}$ 上单调递减，且关于 x 的方程 $|f(x)|=2-\frac{x}{3}$ 恰有两个不相等的实数解，则 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$

【解析】

记 $p(x)=x^2+(4a-3)x+3a$，$q(x)=\log_{a(x+1)}+1$. 在 $x<0$ 时，$p'(x)=2x+4a-3$. 要使 p 在 $(-\infty,0)$ 上递减，需 $a\le\frac{3}{4}$；在 $x\ge 0$ 时，q 递减要求 $0<a<1$. 此外，为保证跨过 0 仍递减，需 $\lim_{x\to 0^-}p(x)=3a\ge q(0)=1$，即 $a\ge\frac{1}{3}$. 反之在 $\frac{1}{3}\le a\le\frac{3}{4}$ 时，上述条件均成立，所以

$$\frac{1}{3}\le a\le\frac{3}{4}$$

在这个范围内，若 $x<0$，则 $p(x)>0$，方程化为

$$h(x)=x^2+\left(4a-\frac{8}{3}\right)x+3a-2=0$$

当 $a<\frac{2}{3}$ 时，$h(0)<0$，且二次项系数为正、常数项为负，所以恰有一个负根；当 $a=\frac{2}{3}$ 时 $h(x)=x^2$，没有负根；当 $a>\frac{2}{3}$ 时，

$$\Delta=\frac{4}{9}(36a^2-75a+34)=\frac{4}{9}\cdot 36\left(a-\frac{2}{3}\right)\left(a-\frac{17}{12}\right)<0$$

没有实根. 因此负半轴贡献一个解当且仅当 $\frac{1}{3}\le a<\frac{2}{3}$.

再看 $x\ge 0$. 当 $q(x)\ge 0$ 时，由 $0<a<1$ 得 $0\le x\le a^{-1}-1\le 2$，从而 $|q(x)|=q(x)\le 1<2-\frac{x}{3}$，没有解. 当 $q(x)<0$ 时，令

$$G(x)=q(x)+2-\frac{x}{3}=\log_{a(x+1)}+3-\frac{x}{3}$$

因为 $a<1$，有 $G'(x)=\frac{1}{(x+1)\ln a}-\frac{1}{3}<0$. 在 $x_0=a^{-1}-1$ 处 $G(x_0)=2-\frac{x_0}{3}>0$. 又因 $a\ge\frac{1}{3}$，有 $a^{-1}\le 3<7$，且 $0<a<1$，所以 $\log_a 7<\log_{a(a^{-1})}=-1$，即 $G(6)=\log_a 7+1<0$. 因此由连续性和严格递减性，正半轴恰有一个解.

综上，原方程恰有两个不相等的实数解当且仅当 $a\in\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$.

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $a\sin 2B=\sqrt{3}b\sin A$.

1. (1) 求 B；
2. (2) 已知 $\cos A=\frac{1}{3}$，求 $\sin C$ 的值.

【解析】

由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，所以 $a=\frac{b\sin A}{\sin B}$. 代入已知等式并利用 $\sin 2B=2\sin B\cos B$，得

$$\frac{b\sin A}{\sin B}\cdot 2\sin B\cos B=\sqrt{3}b\sin A$$

由于 $b>0$ 且 $0<A<\pi$，可约去 $b\sin A$，得到 $2\cos B=\sqrt{3}$. 三角形内角满足 $0<B<\pi$，故 $B=\frac{\pi}{6}$.

又已知 $\cos A=\frac{1}{3}$，且 $0<A<\pi$，所以 $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 由 $C=\pi-A-B$，有

$$\sin C=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B=\frac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{2\sqrt{6}+1}{6}$$

因此 $B=\frac{\pi}{6}$，$\sin C=\frac{2\sqrt{6}+1}{6}$.

16. 某化工厂生产甲，乙两种混合肥料，需要 A，B，C 三种主要原料，生产 1 车皮甲种肥料和生产 1 车皮乙种肥料所需三种原料的吨数如表所示：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|} hline begin{tabular}{c}原料\肥料 end{tabular} & A & B & C \ hline 甲 & 4 & 8 & 3 \ 乙 & 5 & 5 & 10 \ hline end{tabular} end{center}

现有 A 种原料 200 吨，B 种原料 360 吨，C 种原料 300 吨，在此基础上生产甲，乙两种肥料. 已知生产 1 车皮甲种肥料，产生的利润为 2 万元；生产 1 车皮乙种肥料，产生的利润为 3 万元. 分别用 x，y 表示计划生产甲，乙两种肥料的车皮数.

1. (1) 用 x，y 列出满足生产条件的数学关系式，并画出相应的平面区域；
2. (2) 问分别生产甲，乙两种肥料各多少车皮，能够产生最大的利润？并求出此最大利润.

【解析】

1. (1) 由三种原料的用量限制以及 x，$y \geq 0$，可得可行域满足

$$begin\{cases\}4x+5y \leq 200,\backslash\ 8x+5y \leq 360,\backslash\ 3x+10y \leq 300,\backslash\ x \geq 0,\backslash\ y \geq 0.end\{cases\}$$

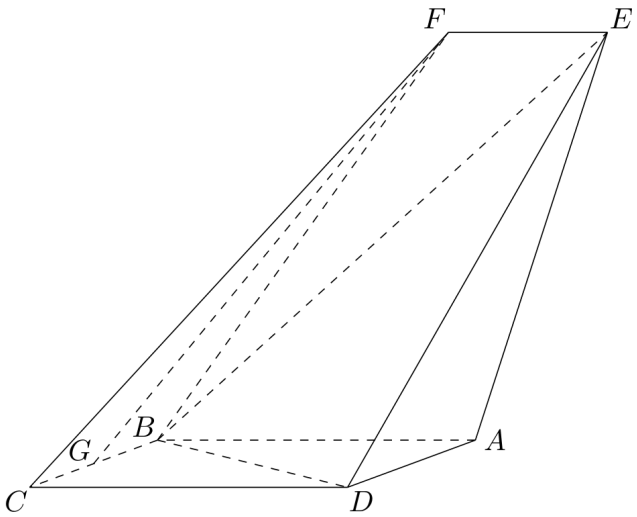
三条资源约束直线在坐标轴上的截距分别为 $(50,0)$，$(0,40)$、$(45,0)$，$(0,72)$、$(100,0)$，$(0,30)$，所以坐标轴上的可行顶点为 $(45,0)$ 和 $(0,30)$. 三条直线两两相交时，第一、二条给出 $4x+5y=200$，$8x+5y=360$，相减得 $x=40$，代回得 $y=8$，即 $(40,8)$；第一、三条给出 $4x+5y=200$，$3x+10y=300$，将第一式乘 2 后相减得 $x=20$，代回得 $y=24$，即 $(20,24)$. 第二、三条的交点为 $\left(\frac{420}{13},\frac{264}{13}\right)$，但在该点 $4x+5y=\frac{3000}{13}>200$，不满足第一条约束. 因此可行域的顶点依次为 $(0,0)$，$(45,0)$，$(40,8)$，$(20,24)$，$(0,30)$， 因此相应平面区域是第一象限内由这五个顶点围成的五边形，边界依次落在 $y=0$、$8x+5y=360$、$4x+5y=200$、$3x+10y=300$、$x=0$ 上.

1. (2) 设利润为 P 万元，则

$P=2x+3y$. 在可行域的各顶点处计算：$P(0,0)=0$，$P(45,0)=90$，$P(40,8)=104$，$P(20,24)=112$，$P(0,30)=90$ 线性目标函数在多边形可行域上的最大值必在顶点取得，所以最大利润为 112 万元，此时应生产甲 20 车皮、乙 24 车皮.

17. 如图，四边形 $ABCD$ 是平行四边形，平面 $AED\perp$ 平面 $ABCD$，$EF \parallel AB$，$AB=2$，$DE=3$，$BC=EF=1$，$AE=\sqrt{6}$，$\angle BAD=60^\circ$，G 为 BC 的中点.

1. (1) 求证：$FG \parallel$ 平面 BED；
2. (2) 求证：平面 $BED\perp$ 平面 AED；
3. (3) 求直线 EF 与平面 BED 所成角的正弦值.



FloatBarrier

【解析】

1. (1) 建立直角坐标系，使底面 $ABCD$ 为 $z=0$ 平面，取 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$C=\left(\frac{5}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$ 设 E 在平面 AED 内的坐标为 $\left(\frac{t}{2},\frac{\sqrt{3}t}{2},z\right)$. 由 $AE=\sqrt{6}$，$DE=3$，$AD=1$，有 $t^2+z^2=6$，$(t-1)^2+z^2=9$ 两式相减得 $t=-1$，再由第一式得 $z^2=5$. 按图取 $E=\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{5}\right)$. 由于 $EF\parallel AB$、$EF=1$，取 $F=\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{5}\right)$，且

$$G=\frac{B+C}{2}=\left(\frac{9}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},0\right)$$

于是 $\overrightarrow{BD}=\left(-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$\overrightarrow{BE}=\left(-\frac{5}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{5}\right)$

$$\overrightarrow{FG}=\left(\frac{7}{4},\frac{3\sqrt{3}}{4},-\sqrt{5}\right)=\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{BE}$$

所以 $\overrightarrow{FG}$ 与平面 BED 内两条相交直线的方向向量共面，即 FG 的方向平行于平面 BED. 又

$$\left(\overrightarrow{BD}timesarrow(BE)\right)cdotarrow(BF)=\frac{\sqrt{15}}{2}\neq 0$$

故 $F\notin$ 平面 BED，从而 $FG\parallel$ 平面 BED.

1. (2) 由上述坐标，

$\overrightarrow{AD}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$\overrightarrow{AE}=\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{5}\right)$. 直接计算得 $\overrightarrow{BD}cdotarrow(AD)=0$，$\overrightarrow{BD}cdotarrow(AE)=0$. 直线 AD，AE 是平面 AED 内相交的两条直线，所以 $BD\perp$ 平面 AED. 又 $BD\subset$ 平面 BED，因此 平面 $BED\perp$ 平面 AED.

1. (3) 设直线 EF 与平面 BED 所成的角为 θ. 取

H 为 A 到 DE 的垂足. 由于两平面交于 DE，且 $AED\perp BED$，有 $AH\perp$ 平面 BED. 又 $EF\parallel AB$，所以 θ 等于直线 AB 与平面 BED 所成的角，即 $\theta=\angle ABH$.

在三角形 ADE 中，由余弦定理，

$$\cos\angle ADE=\frac{AD^2+DE^2-AE^2}{2AD\cdot DE}=\frac{1+9-6}{2\times 1\times 3}=\frac{2}{3}$$

所以 $\sin\angle ADE=\frac{\sqrt{5}}{3}$，从而 $AH=AD\sin\angle ADE=\frac{\sqrt{5}}{3}$. 在直角三角形 AHB 中，$AB=2$，故

$$\sin\theta=\sin\angle ABH=\frac{AH}{AB}=\frac{\sqrt{5}}{6}$$

18. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列，前 n 项和为 S_n（$n\in\mathbb{N}^*$），且 $\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_2}=\frac{2}{a_3}$，$S_6=63$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$，b_n 是 $\log_2 a_n$ 和 $\log_2 a_{n+1}$ 的等差中项，求数列 $\{(-1)^n b_n^2\}$ 的前 $2n$ 项和.

【解析】

1. （1）设等比数列的首项为 a_1，公比为 q. 则

$a_2=a_1q$，$a_3=a_1q^2$，由已知

$$\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_1q}=\frac{2}{a_1q^2}$$

乘以 a_1q^2 得 $q^2-q=2$，即 $(q-2)(q+1)=0$，所以 $q=2$ 或 $q=-1$. 若 $q=-1$，则 $S_6=0$，与 $S_6=63$ 矛盾，故 $q=2$. 于是

$$S_6=a_1\left(1+2+\cdots+2^5\right)=63a_1=63$$

所以 $a_1=1$，从而 $a_n=2^{n-1}$.

1. （2）因为 b_n 是 $\log_2 a_n$ 与 $\log_2 a_{n+1}$ 的等差中项，

$$b_n=dfrac\{\log_2 a_n+\log_2 a_{n+1}\}2=\frac{n-1+n}{2}=n-\frac{1}{2}$$

设所求前 $2n$ 项和为 T_{2n}，两项一组配对，得

$$T_{2n}=\sum_{j=1}^{n}\left[-\left(2j-\frac{3}{2}\right)^2+\left(2j-\frac{1}{2}\right)^2\right]=\sum_{j=1}^{n}(4j-2)=2n^2$$

故前 $2n$ 项和为 $2n^2$.

19. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{3}=1$（$a>\sqrt{3}$）的右焦点为 F，右顶点为 A，已知 $\frac{1}{|OF|}+\frac{1}{|OA|}=\frac{3e}{|FA|}$，其中 O 为原点，e 为椭圆的离心率.

1. (1) 求椭圆的方程；
2. (2) 设过点 A 的直线 l 与椭圆交于 B（B 不在 x 轴上），垂直于 l 的直线与 l 交于点 M，与 y 轴交于点 H，若 $BF\perp HF$，且 $\angle MOA=\angle MAO$，求直线 l 的斜率.

【解析】

1. (1) 设椭圆的半长轴为 a，半短轴为 $\sqrt{3}$，则

$c=\sqrt{a^2-3}$，且 $e=\frac{c}{a}$. 由 $OF=c$，$OA=a$，$FA=a-c$，已知条件化为

$$\frac{1}{c}+\frac{1}{a}=\frac{3c}{a(a-c)}$$

两边同乘 $ac(a-c)$，得 $a^2-c^2=3c^2$，即 $a^2=4c^2$. 结合 $a^2-c^2=3$，得 $c^2=1$，$a^2=4$. 所以椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

1. (2) 设直线 l 的斜率为 k. 因 B 不在 x 轴上，$k\neq 0$，且

$l:y=k(x-2)$. 将其代入椭圆方程，除去对应于 A 的根 $x=2$，得到 $x_B=\frac{8k^2-6}{3+4k^2}$，$y_B=-\frac{12k}{3+4k^2}$ 直线 l 的垂线过 M，且 $\angle MOA=\angle MAO$. 在三角形 MOA 中，等角所对的边相等，即 $OM=AM$. 若 $M=(x_M,y_M)$，则

$$x_M^2+y_M^2=(x_M-2)^2+y_M^2$$

所以 $x_M=1$，又 $M\in l$，故 $M=(1,-k)$. 过 M 的垂线斜率为 $-\frac{1}{k}$，因此它与 y 轴的交点为

$$H=\left(0,\frac{1}{k}-k\right)$$

由 $BF\perp HF$，且 $F=(1,0)$，有

$$(x_B-1,y_B)\cdot\left(-1,\frac{1}{k}-k\right)=0$$

代入 x_B，y_B 得

$$\frac{4k^2-9}{3+4k^2}=\frac{12\left(k^2-1\right)}{3+4k^2}$$

于是 $12k^2-12=4k^2-9$，即 $k^2=\frac{3}{8}$. 因此

$$k=pmsqrt\left(\frac{3}{8}\right)=+-\frac{\sqrt{6}}{4}$$

20. 设函数 $f(x)=x^3-ax-b$，$x\in\mathbb{R}$，其中 a，$b\in\mathbb{R}$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 若 $f(x)$ 存在极值点 x_0，且 $f(x_1)=f(x_0)$，其中 $x_1\neq x_0$，求证：$x_1+2x_0=0$；
3. (3) 设 $a>0$，函数 $g(x)=|f(x)|$，求证：$g(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上的最大值不小于 $\frac{1}{4}$.

【解析】

1. (1) $f'(x)=3x^2-a$. 当 $a\le 0$ 时，$f'(x)\ge 0$，所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增. 当 $a>0$ 时，令 $r=\sqrt{\frac{a}{3}}=dfrac\left\{\sqrt{3a}\right\}3$，则 $f'(x)>0$（$x\in(-\infty,-r)\cup(r,+\infty)$），$f'(x)<0$（$x\in(-r,r)$），所以 f 在 $(-\infty,-r)$ 和 $(r,+\infty)$ 上单调递增，在 $(-r,r)$ 上单调递减.

1. (2) x_0 是极值点，所以 $f'(x_0)=0$，即 $a=3x_0^2$. 由 $f(x_1)=f(x_0)$，得

$$(x_1-x_0)\left(x_1^2+x_1x_0+x_0^2-a\right)=0$$

因 $x_1\ne x_0$，所以 $x_1^2+x_1x_0+x_0^2=3x_0^2$，即

$$(x_1-x_0)(x_1+2x_0)=0$$

再次利用 $x_1\ne x_0$，得到 $x_1+2x_0=0$.

1. (3) 对任意 $x\in[0,1]$，有

$$f(x)-f(-x)=2\left(x^3-ax\right)$$

设 $M=\max_{-1\le t\le 1}|f(t)|$，则 $2M\ge|f(x)-f(-x)|$，从而

$$M\ge|x^3-ax|$$

分情况取 x：

当 $0<a\le\frac{3}{4}$ 时，取 $x=1$，则

$$|x^3-ax|=1-a\ge\frac{1}{4}$$

当 $\frac{3}{4}<a<\frac{5}{4}$ 时，取 $x=\sqrt{\frac{a}{3}}\in(0,1)$，则

$$|x^3-ax|=|\frac{a}{3}\sqrt{\frac{a}{3}}-asqrt\left(\frac{a}{3}\right)|=\frac{2a^{\frac{3}{2}}}{3\sqrt{3}}>\frac{1}{4}$$

当 $a\ge\frac{5}{4}$ 时，仍取 $x=1$，得到

$$|x^3-ax|=a-1\ge\frac{1}{4}$$

因此无论 $a>0$ 取何值，都有

$$\max_{-1\le x\le 1}g(x)=M\ge\frac{1}{4}$$